

1 数据结构

1.1 基础概念

1. 数据结构三要素

- 逻辑结构
- 数据的运算
- 存储结构（物理结构）

2. 动态分配内存的数据结构需要返回地址，静态区分配返回 Struct 即可

- 静态分配（栈区）：大小固定、已知
- 动态分配（堆区）：大小运行时才确定，或生命周期需要跨函数
- 需要动态分配的场景

- ① 大小由用户输入决定
- ② 节点数量不确定（链表、树等）
- ③ 生命周期需要超出函数栈帧

3. 栈混洗问题

- 禁止模式：一个排列不合法，当且仅当存在三个元素按出现顺序是”大、小、中”，即三个数 a, b, c 在输出中按顺序出现，且 $a > c > b$
- 合法的排列个数是卡特兰数：
$$C(n) = \frac{(2n)!}{(n+1)! \cdot n!}$$